# Jenkins サーバー

初回セットアップ手順

前半は `Setup-JenkinsServer.ps1` を実行する手順

スクリプトを使わない場合は、後半の手順に従う

2026年11月13日

version 2.2

HW部 仲松

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 改版履歴（1.0〜1.5）

| version | 日付 | 変更内容 | 改版者 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-11-11 | 初版制定 | |
| 1.1 | 2026-11-11 | パスワード生成、アクセス権、受信規則、起動タスクの見直し | 仲松 |
| 1.2 | 2026-11-12 | 受信規則を java.exe に限定。通信許可の確認画面を抑止 | 仲松 |
| 1.3 | 2026-11-12 | TCP 50000 の受信規則を IPv4 と IPv6 に分割 | 仲松 |
| 1.4 | 2026-11-12 | TCP 50000 を `127.0.0.1` の1件に戻し、 `timestamper` を追加 | 仲松 |
| 1.5 | 2026-11-12 | 進捗表示、secret 非表示、環境スキャンを見直し | 仲松 |


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 改版履歴（1.6〜2.2）

| version | 日付 | 変更内容 | 改版者 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2026-11-12 | 既存 Git、.NET SDK 8、Java 21/25 を再利用。MSI 版検出時は WAR を配置しない | 仲松 |
| 1.7 | 2026-11-13 | 対象条件、再利用、導入手順、削除条件、確認日を修正 | 仲松 |
| 1.8 | 2026-11-13 | `-DotNetSdk` でチャネルまたは版を指定可能にした。既定は 8.0 | 仲松 |
| 1.9 | 2026-11-13 | 全体の流れ、構成、完了表示、CISetup 入力の図を追加。本文を整理し、確認事項を分割 | 仲松 |
| 2.0 | 2026-11-13 | スクリプトを使う手順を前にまとめ、使わない場合の手順を後半へ分けた | 仲松 |
| 2.1 | 2026-11-13 | 前半と後半の選び方を明記。MSI 版の初回設定、通信、組み込みノード、再接続、完了確認を具体化。ログイン失敗時に起動タスクを止めて `C:\jenkins` を削除する手順を追加 | 仲松 |
| 2.2 | 2026-11-13 | 後半のプラグイン確認で `INSTALLED:` のときの進め方を修正 | 仲松 |


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# スクリプトを使う場合


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# この資料の進み方

同一サーバーで Jenkins とエージェントを動かし、自動起動まで設定する場合は、前半の `tools/Setup-JenkinsServer.ps1` を使います。

MSI 版 Jenkins を使う場合、または別 PC をエージェントにする場合は、スクリプトを実行せず、後半の「スクリプトを使わない場合」へ進みます。

どちらの場合も、CISetup の接続テスト成功と `windows-agent` のオンラインを確認します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# この手順で行うこと

| 確認と準備 | サーバーで実行 | | 設定用 PC の CISetup で確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 事前確認** | **2 実行** | **3 完了表示** | **4 CISetup** | **5 接続テスト** | **6 エージェント** |
| Jenkins が<br>入っていない<br>ことを確認 | 管理者<br>PowerShell で<br>スクリプト実行 | ==> 完了 と<br>プラグイン7個<br>を確認 | ⑤ Jenkins への<br>接続 へ入力 | 成功の<br>メッセージ<br>を確認 | Nodes 画面で<br>オンライン<br>を確認 |
| 「対象」の条件 | 完了まで待つ | URL・ユーザー・<br>API Token を控える | 設定用 PC で<br>アイコンから起動 | 接続成功 | windows-agent |

手順3 の完了表示（または MSI 版の案内）まで PowerShell を閉じない。手順6 の確認が終わるまでサインアウトしない

手順3 のプラグイン確認、手順5 の接続テスト、手順6 のオンライン確認がそろえば、初回セットアップは完了


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 完了条件

次の3点を確認できれば、初回セットアップは完了です。

1. スクリプトの出力に `OK: plugins active (...)` があり、7個のプラグイン ID が並んでいる
2. CISetup の接続テストで `Jenkins への接続に成功しました。` と表示される
3. Jenkins の Nodes 画面で `windows-agent` がオンラインになっている


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 対象

Jenkins が入っていない Windows サーバーが対象です。実行前に、次がないことを確認します。

- MSI 版 Jenkins
- `C:\jenkins` 、 `C:\jenkins.war`
- `jenkins.war` をコマンドラインに含む `java.exe`

Git、Java 21 または 25、指定した .NET SDK（既定は 8.0）が入っていても対象です。探索順は「入っているものの再利用」に書きます。

スクリプトは、これらがあることを検出しても停止しません。フォルダの削除、アクセス権、MSI 版が見つかったときの終了は、「再利用とアクセス権」と「MSI 版 Jenkins が見つかった場合」を確認してください。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 初回実行前の確認

管理者 PowerShell で確認します。

```
Test-Path 'C:\jenkins'
Test-Path 'C:\jenkins.war'
Get-CimInstance Win32_Process -Filter "Name = 'java.exe'" |
  Select-Object ProcessId, CommandLine
```

2つの結果が `False` で、 `CommandLine` に `jenkins.war` を含む `java.exe` がないことを確認します。MSI 版は次のページで確認します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# MSI 版 Jenkins の確認

```
@(
  'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*'
  'HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*'
) | ForEach-Object {
  Get-ItemProperty -Path $_ -ErrorAction SilentlyContinue
} | Where-Object {
  [string]$_.DisplayName -match '^Jenkins( \d|$)' -and
  $_.WindowsInstaller -eq 1
} | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, InstallLocation
```

結果が何も表示されないことを確認します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 用意するもの

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| リポジトリー式 | Jenkins サーバー上へコピーする |
| 設定用 PC | `CISetup.exe` がある PC |
| Jenkins URL | 設定用 PC から開ける URL。例: `http://ci-server:8080/` |
| 管理者ユーザー名 | 既定値は `admin` |
| 管理者パスワード | ファイルがなく、省略した場合は英数字24文字を生成する |

パスワードは空白を含まない ASCII の表示文字だけを受け付けます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# パスワードファイル

MSI 版 Jenkins が検出されず、 `C:\jenkins\cisetup-admin-password.txt` がなければ、指定した値または生成した値を同ファイルへ保存します。

ファイルがある場合は上書きしません。 `-AdminPassword` を省略して再実行すると、保存済みの値を使います。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 実行条件

- コンソールまたは RDP でログオンし、そのデスクトップで管理者 PowerShell を開く
- WinRM などのリモート PowerShell は使わない
- TCP 8080（ `-Port` の値）と TCP 50000 がほかの用途で使われていない
- 設定用 PC から指定する Jenkins URL へ到達できる
- 配布元と Jenkins 更新サイトへ HTTPS で接続できる

スクリプト内の Jenkins 操作とエージェント接続には `http://localhost:<Port>/` が使われます。プロキシが必要な環境は対象外です。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# サーバーで実行する


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 管理者 PowerShell を開く

1. Jenkins サーバーへコンソールまたは RDP でログオンする
2. PowerShell を「管理者として実行」する
3. リポジトリルートへ移動する

```
Set-Location "D:\path\to\ci-setup-tool"
Test-Path ".\tools\Setup-JenkinsServer.ps1"
```

`True` が表示されたことを確認します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 実行コマンド（パスワードを指定）

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass `
  -File .\tools\Setup-JenkinsServer.ps1 `
  -JenkinsUrl 'http://ci-server:8080/' `
  -Port 8080 `
  -AdminUser 'admin' `
  -AdminPassword '<管理者パスワード>'
```

`ci-server` は設定用 PC から名前解決できるサーバー名に置き換え、URL のポートを `-Port` と一致させます。

パスワードは PowerShell の履歴と実行中プロセスのコマンドラインに残ります。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 実行コマンド（パスワードを生成）

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass `
  -File .\tools\Setup-JenkinsServer.ps1 `
  -JenkinsUrl 'http://ci-server:8080/' `
  -Port 8080 `
  -AdminUser 'admin'
```

パスワードファイルがなければ英数字24文字を生成します。URL のポートを `-Port` と一致させます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 実行中の注意と .NET SDK の指定

`==> 完了` または MSI 版の案内まで、PowerShell を閉じないでください。

`==> 完了` 後も、CISetup の接続テストと `windows-agent` のオンライン確認が終わるまで、サインアウトしないでください。

.NET SDK を変えるときは、コマンドに次のいずれかを追加します。

```
-DotNetSdk '9.0'
-DotNetSdk '8.0.428'
```

CISetup の「.NET SDK」欄にも同じ値を入力します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 完了表示

管理者: Windows PowerShell

```
==> 完了
Jenkins URL : http://ci-server:8080/   1
ユーザー    : admin                    2
パスワード  : ●●●●●●●●（表示された値）
API Token   : ●●●●●●●●（表示された値）  3
プラグイン  : OK: plugins active (workflow-aggregator, git, credentials-binding, plain-credentials, parameterized-trigger, naginator, timestamper)
エージェント: windows-agent   ← Nodes 画面で確認する名前
作業フォルダ: C:\Jenkins\workspace
起動スクリプト: C:\jenkins\start-jenkins.bat
パスワードの保存先: C:\jenkins\cisetup-admin-password.txt
CISetup の「⑤ Jenkins への接続」に Jenkins URL、ユーザー名、API Token を入れ、接続テストが成功すれば使えます。
エージェントラベルは空欄にしてください。組み込みノードの実行数は 0 です。
（このあと、再起動後の起動、ログの場所、SYSTEM での実行などの案内が4行続く）
```

↑ プラグイン ID が7個あることを確認

**CISetup「⑤ Jenkins への接続」へ入力**

1 → Jenkins URL
2 → ユーザー名
3 → API Token

画面イメージです。パスワードと API Token は伏せています。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 完了表示で確認する値

`==>` 完了 の後に、Jenkins URL、ユーザー、パスワード、API Token、プラグインの確認結果、エージェント名、作業フォルダ、起動スクリプト、パスワードの保存先が表示されます。

次を控えます。

1. `Jenkins URL`
2. ユーザー
3. `API Token`

プラグイン に7個の ID があり、 エージェント が `windows-agent` であることも確認します。

完了表示の「ジョブも SYSTEM で動きます」は、再起動後に起動タスクから起動した場合の説明です。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# CISetup で接続を確認する


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# CISetup へ入力して接続を確認する




画面イメージです。完了表示の URL、ユーザー名、API Token を使います。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# CISetup での操作

設定用 PC で CISetup のアイコンをダブルクリックし、「⑤ Jenkins への接続」までスクロールします。

| CISetup の項目 | 入力値 |
| --- | --- |
| Jenkins URL | 完了表示の `Jenkins URL` |
| ユーザー名 | 完了表示の `ユーザー` |
| API Token | 完了表示の `API Token` |
| 詳細設定のエージェントラベル | 空欄 |

API Token は `C:\jenkins\cisetup-api-token.txt` でも確認できます。安全な方法で設定用 PC へ渡してください。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 接続テスト

1. 「接続テスト」を押す
2. 「接続成功」ダイアログを確認する

> Jenkins への接続に成功しました。

エージェントラベルに `windows` を入力すると、ラベルなしの `windows-agent` へビルドが割り当てられません。空欄の場合、CISetup は Jenkinsfile に `agent any` を生成します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# エージェントを確認する

1. Jenkins を開く
2. `Manage Jenkins → Nodes` を開く
3. `windows-agent` がオンラインであることを確認する

`windows-agent` はラベルなしで作成され、組み込みノードの実行数は 0 です。

確認が終わるまでサインアウトしないでください。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# スクリプトを使う場合の完了

CISetup の接続テストで
「Jenkins への接続に成功しました。」
と表示されたことを確認します。

`OK: plugins active` に7個の ID があり、
`windows-agent` がオンラインであれば、
初回セットアップは完了です。

次は、対象プロジェクトの Git URL などを入力し、CI ジョブを作成します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# スクリプトの詳細


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# ここから先の読み方

ここまでは、スクリプトを実行して CISetup で確認する手順です。

ここから「再起動後のジョブ実行アカウント」までは、スクリプトが行う内容と、止まったときの対処です。前半の完了条件を満たした場合、後半の操作は行いません。

止まったときは「初回実行が止まったとき」を確認します。後半の「スクリプトを使わない場合」は、最初からスクリプトを実行しない担当者向けです。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

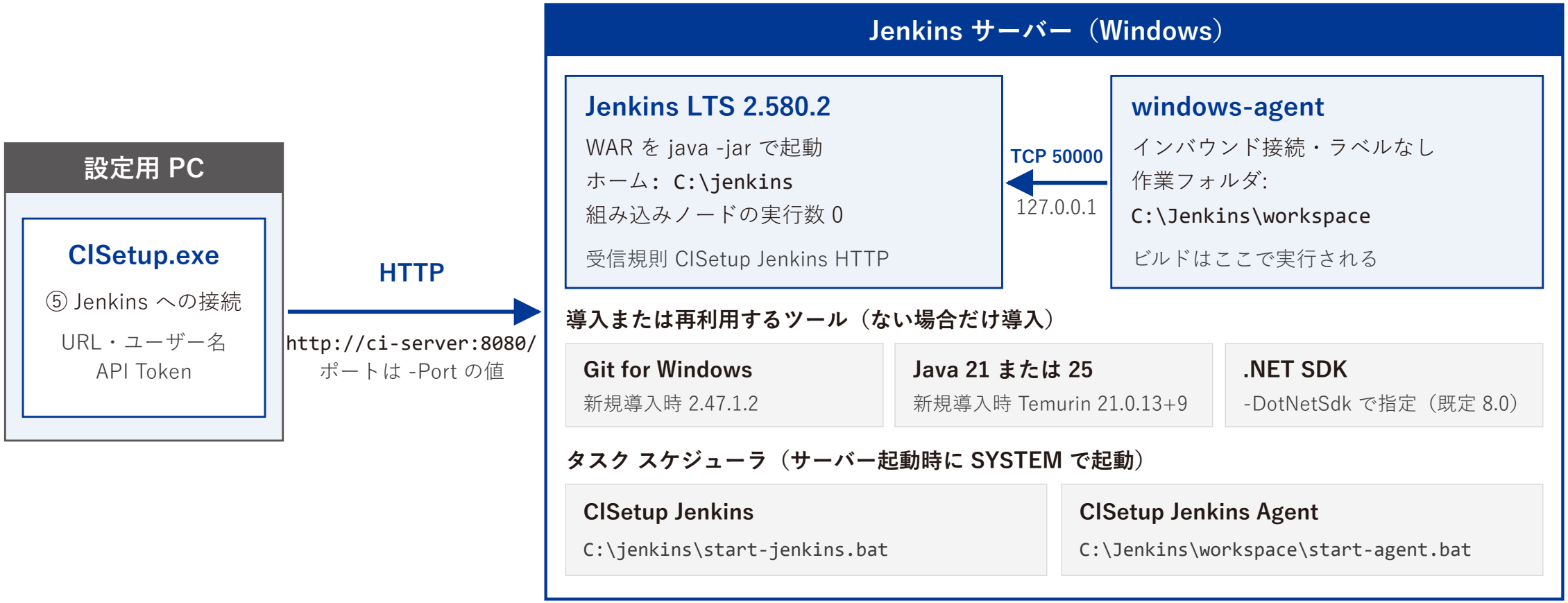
# この手順の範囲

| 行うこと | 行わないこと |
| --- | --- |
| Git、Java、指定した .NET SDK の確認と導入 | 既存 Jenkins からの移行 |
| Jenkins LTS の配置と起動 | 別 PC のエージェント構築 |
| 管理者、プラグイン、API Token の準備 | プロキシ設定、HTTPS 化 |
| 同一サーバー上のエージェント作成 | プロジェクト用 CI ジョブの作成 |
| サーバー起動時の自動起動 | Git や Teams の設定 |
| CISetup からの接続テスト | テストビルド |

`-SkipAgent` 、 `-ProjectPath` 、 `-FileShare` 、 `-CISetupExe` の使用方法も扱いません。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 構成




.NET SDK は `-DotNetSdk` でチャネルまたは版を指定します。既定は 8.0 です。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# セットアップ中の起動方式

Jenkins とエージェントは Windows サービスではありません。

セットアップ中は、スクリプトが実行者と同じユーザーとして、ウィンドウを開かずに起動します。サーバー起動時に SYSTEM で起動するタスクも登録します。

> ==> 完了 または MSI 版の案内まで PowerShell を閉じないでください。接続テストとオンライン確認が終わるまで、サインアウトしないでください。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 初回実行時の外部通信

- Git for Windows: `github.com`
- .NET インストールスクリプト: `dot.net`
- .NET SDK 本体: `builds.dotnet.microsoft.com`
- JDK 21: `github.com` （Adoptium Temurin 21.0.13+9）
- Jenkins LTS 2.580.2: `get.jenkins.io`
- Jenkins 更新サイト: `updates.jenkins.io`

プラグイン本体を含む配布物は、別ホストへリダイレクトされる場合があります。許可リスト方式では、本番サーバーとは別の環境で実行して接続先を記録し、その結果で申請してください。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 入っているものの再利用

- Git: `C:\Program Files\Git\cmd\git.exe` または PATH 上の `git.exe` 。版は確認しない
- .NET: PATH、 `C:\Program Files\dotnet` 、 `C:\dotnet` の順で、指定に合う SDK
- Java: `C:\jdk21` 、PATH、 `C:\Program Files` 配下の `Eclipse Adoptium\jdk-2*` 、 `Java\jdk-2*` 、 `Microsoft\jdk-2*` 、 `Zulu\zulu-2*` にある `bin\java.exe` の順で Java 21 または 25

起動タスクは SYSTEM で動くため、PATH 上の Java を使う場合は `Get-Command java` で場所を表示し、一般ユーザーが書き換えられない場所（ `C:\Program Files` 配下など）にあることを確認してください。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 再利用とアクセス権

使用する Java が `C:\jdk21` 配下にある場合は、同フォルダのアクセス権を SYSTEM と Administrators に限定し、`java.exe` のあるフォルダをマシン PATH の先頭へ追加します。

使用する .NET SDK が `C:\dotnet` 配下にある場合も、同フォルダのアクセス権を限定し、`C:\dotnet` をマシン PATH の先頭へ追加します。

Java 21 または 25 が見つからなければ、既存の `C:\jdk21` を削除して JDK 21 を展開します。ほかの Java、.NET SDK の導入先は変更しません。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# MSI 版 Jenkins が見つかった場合

Git、指定した .NET SDK、Java を確認し、必要な導入と対象フォルダのアクセス権制限、PATH 追加を行ったあとに MSI 版を判定します。

MSI 版が見つかると、WAR の配置、起動、プラグイン導入を行わず、終了コード `0` で終了します。`==> 完了` は表示されません。ここまでの変更は残ります。

このスクリプトの Jenkins を使うには、MSI 版をアンインストールして再実行します。既存データの扱いは、この手順の対象外です。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 使用する版と方式

| 対象 | 内容 |
| --- | --- |
| Git | 既存の `git.exe` 。ない場合は 2.47.1.2 |
| .NET | 指定 SDK。ない場合はチャネルまたは版を指定して導入。既定 `8.0` |
| Java | 既存の 21/25。ない場合は Temurin 21.0.13+9 |
| Jenkins | Jenkins LTS 2.580.2 の WAR |
| Jenkins の起動 | `java -jar` 。セットアップウィザードは無効 |
| エージェント | 同一サーバーからのインバウンド接続 |

MSI を入れて CISetup の「Jenkins サーバー初回設定」を使う手順は、後半の「スクリプトを使わない場合」です。このスクリプトは WAR を配置して起動します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# スクリプトの処理（1/2）

1. Git を確認し、なければ導入する
2. 指定した .NET SDK を確認し、なければ `C:\dotnet` へ導入する
3. Java 21 または 25 を確認し、なければ JDK 21 を展開する
4. MSI 版 Jenkins を確認し、見つかれば案内を表示して終了する
5. WAR を `C:\jenkins.war` へ保存し、アクセス権を制限する
6. `C:\jenkins` と作業フォルダのアクセス権を制限し、パスワードを保存する


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# スクリプトの処理（2/2）

7. 初期設定用 Groovy、起動バッチ、起動タスクを作る
8. ファイアウォール規則を追加し、Jenkins を起動する
9. 管理者、基本設定、プラグインを用意する
10. エージェントを登録し、起動タスクを作ってオンラインを確認する
11. API Token を発行し、最後にアクセス権を再度制限する


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 待ち時間

| 処理 | 上限 |
| --- | --- |
| Jenkins の応答待ち | 1回につき8分 |
| Groovy 呼び出し1回 | 10分 |
| プラグイン導入 | 最大3回。失敗時は30秒待つ |
| エージェントのオンライン待ち | 3分。起動し直してさらに3分 |

再起動時は起動タスクを一時的に無効化し、対象の `java.exe` と親の `cmd.exe` を停止してから起動します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 導入するプラグイン

- workflow-aggregator
- git
- credentials-binding
- plain-credentials
- parameterized-trigger
- naginator
- timestamper

```
OK: plugins active (workflow-aggregator, git, credentials-binding, plain-credentials, parameterized-trigger, naginator, timestamper)
```

この内容が出ない場合は、プラグインの準備が完了していません。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# ファイアウォール規則

| 表示名 | ポート | リモートアドレス |
| --- | --- | --- |
| `CISetup Jenkins HTTP` | `-Port` の値 | スクリプトでは限定しない |
| `CISetup Jenkins Agent` | 50000 | `127.0.0.1` |

どちらも使用する JDK の `java.exe` が対象です。エージェントは localhost から TCP 50000 へ接続します。

規則の追加または削除に失敗しても処理は続き、発生時点と完了時に規則名が表示されます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 作成される主なファイル

| パス | 内容 | 秘密情報 |
| --- | --- | --- |
| `C:\jenkins\start-jenkins.bat` | Jenkins 起動 | なし |
| `C:\jenkins\init.groovy.d\01-cisetup-bootstrap.groovy` | 管理者と基本設定 | パスワード |
| `C:\jenkins\cisetup-admin-password.txt` | 管理者パスワード | パスワード |
| `C:\jenkins\cisetup-api-token.txt` | API Token | API Token |
| `C:\Jenkins\workspace\agent.jar` | エージェント本体 | なし |
| `C:\Jenkins\workspace\start-agent.bat` | エージェント起動 | secret |

`C:\Jenkins\workspace` は `C:\jenkins` の配下です。対象フォルダと WAR は SYSTEM と Administrators だけがアクセスできます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 初期設定用 Groovy の注意

- パスワードを変えて再実行しても、既存アカウントのパスワードは変わらない
- 起動のたびに Jenkins URL、待受ポート50000、組み込みノードの実行数0を設定する
- AD や LDAP へ切り替える前に、 `01-cisetup-bootstrap.groovy` を `init.groovy.d` から外す

Groovy を残したまま AD や LDAP へ切り替えると、Jenkins 独自のユーザーデータベースと認可設定へ戻されます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 秘密情報の扱い

秘密情報は、完了表示、初期設定用 Groovy、パスワードファイル、Token ファイル、 `start-agent.bat` 、エージェントのプロセスのコマンドラインに残ります。

`-AdminPassword` を指定した場合は、PowerShell の履歴と実行中の `powershell.exe` のコマンドラインにも残ります。

共有サーバーでは、プロセス情報や監査ログを閲覧できる利用者にも注意してください。実行中の画面共有を避け、保存するログから秘密情報を除きます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 初回実行が止まったとき


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 再実行の原則

表示されたエラーと `C:\jenkins\jenkins.log` 、 `C:\Jenkins\workspace\agent.log` を確認します。

1. エラーの原因を解消する
2. 最初と同じコマンドを再実行する
3. `==>` 完了 まで進める

起動中の Jenkins は再利用されます。指示がある場合を除き、途中で作成されたフォルダやファイルを手作業で削除しないでください。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 続けてよい表示

```
不要なファイアウォール規則を削除しました: CISetup Jenkins Agent v6
crumb は取得しませんでした。そのまま Script Console を呼びます。
プラグインの導入を 30 秒後にやり直します（<回数> 回目に失敗）。
プラグインが有効になっていません。Jenkins を再起動して、もう一度確認します。
エージェント状態の取得を再試行します。
エージェントがオンラインになりません。起動し直します。
保存済みの API Token がトークンの形式ではないため、発行し直します。
```

再試行の直前に `ERROR:` を含む行が出ることがあります。そのあとに再試行の表示が続くあいだは待ちます。 `プラグインの導入に 3 回失敗しました。` は停止です。ファイアウォール規則の追加または削除に失敗しても処理は続きます。後続処理の成否は、 `==> 完了` とプラグインの確認結果で判断します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 停止するエラーと対処（導入）

| 表示 | 対処 |
| --- | --- |
| 管理者として実行してください。 | 管理者 PowerShell で再実行 |
| ダウンロードしたファイルの SHA256 が一致しません: | 配布元と通信経路を確認 |
| ダウンロードしたファイルを確認できませんでした: | 配布元と通信経路を確認 |
| Git のインストーラーが終了コード ... | 原因を解消。不明なら C:\git-setup.exe を削除 |
| Git のインストール後も ... が見つかりません。 | C:\git-setup.exe を削除 |
| .NET SDK のインストーラーが終了コード ... | C:\dotnet-install.ps1 を削除 |
| .NET SDK の展開後も ... が見つかりません。 | C:\dotnet-install.ps1 と C:\dotnet を削除 |
| .NET SDK <指定> が見つかりません。 | C:\dotnet を削除 |
| 表にない表示でダウンロード中に停止 | 外部通信の通信先と経路を確認 |

原因を解消または指定物を削除したあと、再実行します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 停止するエラーと対処（JDK・Jenkins）

| 表示 | 対処 |
| --- | --- |
| `JDK 21 の展開に失敗しました。` | zip は削除済み。そのまま再実行 |
| `JDK 21 の展開後も java.exe が見つかりません。` | `C:\jdk21.zip` を削除 |
| `PATH に追加する場所がありません:` | 表示されたフォルダを確認 |
| `アクセス権を制限できませんでした:` | 表示されたパスを確認 |
| `管理者パスワードは ...` | 指定値を直す。保存値ならファイルを削除 |
| `Jenkins が 8 分以内に ...` | `jenkins.log` と起動状態を確認 |
| `Jenkins へのログインに失敗しました。` | 保存済みパスワードを確認し、「ログインできないときの扱い」の手順を実行 |
| 表にない表示で Groovy 呼び出し中に停止 | `jenkins.log` を確認 |

確認後、再実行します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 停止するエラーと対処（プラグイン・エージェント）

| 表示 | 対処 |
| --- | --- |
| プラグインの導入に 3 回失敗しました。 | 結果: から通信、認証、HTTP エラーを確認 |
| 必要なプラグインが ... 有効になりませんでした。 | Plugins 画面と jenkins.log を確認 |
| エージェントの secret を取得できませんでした。 | 結果と Nodes 画面を確認 |
| agent.jar を確認できませんでした。 | Jenkins への通信を確認 |
| エージェント ... オンラインになりませんでした。 | agent.log と Nodes 画面を確認 |
| API Token を発行できませんでした。 | 結果を確認 |
| 表にない表示で停止 | 表示された処理と jenkins.log 、 agent.log を確認 |

エージェント待ちで停止した場合、API Token 発行と完了表示は未実行です。確認後、再実行します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 起動を確認する

別の管理者 PowerShell で実行します。

```
Get-CimInstance Win32_Process |
  Where-Object {
    ($_.Name -eq 'java.exe' -and
      $_.CommandLine -match 'jenkins\.war|agent\.jar') -or
    ($_.Name -eq 'cmd.exe' -and
      $_.CommandLine -match 'start-agent\.bat')
  } |
  Select-Object ProcessId, Name, CommandLine
```

`start-agent.bat` は Jenkins の応答を最大8分待ってから接続します。その間は `agent.jar` を含む `java.exe` がまだ表示されません。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 画面を表示して起動する場合

`jenkins.war` が表示されない場合だけ、別の管理者 PowerShell で実行します。

```
& 'C:\jenkins\start-jenkins.bat' window
```

`agent.jar` と `start-agent.bat` のどちらも表示されない場合だけ、さらに別の管理者 PowerShell で実行します。

```
& 'C:\Jenkins\workspace\start-agent.bat' window
```

Jenkins の応答確認と再実行は、起動用とは別の管理者 PowerShell で行います。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 接続テストが失敗したとき

「Jenkins サーバーに接続できませんでした。」の場合:

1. `<Port>` を実行時の `-Port` の値へ置き換える
2. サーバーで `http://localhost:<Port>/login` を開く
3. 開けなければ Jenkins の起動状態と `-Port` を確認する
4. 設定用 PC で完了表示の Jenkins URL を開く
5. 設定用 PC だけ開けなければ、HTTP の受信規則、ポート、名前解決を確認する


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 認証エラーと API Token の再発行

「Jenkins 認証エラー (401 Unauthorized)」の場合:

1. CISetup のユーザー名と API Token を転記し直す
2. `C:\jenkins\cisetup-api-token.txt` と照合する
3. 解決しなければ Token ファイルを削除する
4. 最初と同じコマンドを再実行する
5. 新しい Token を安全な方法で設定用 PC へ渡す

```
Remove-Item 'C:\jenkins\cisetup-api-token.txt'
```

再実行で `cisetup` という名前の Token が追加されます。古い Token は Jenkins の API Token 画面で失効させます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# ログインできないときの扱い

1. `C:\jenkins\cisetup-admin-password.txt` の値を確認する
2. `-AdminPassword` を省略し、保存済みの値で再実行する
3. 同じエラーなら、「`C:\jenkins` を削除する前に停止する」の手順で起動タスクを無効にし、Jenkins とエージェントを止める
4. 「`C:\jenkins` を削除して再実行する」の手順を行う

`C:\jenkins` を削除すると、Jenkins の設定、管理者アカウント、パスワード、API Token、プラグイン、ジョブ、エージェント設定・作業フォルダ、ログが消えます。必要なデータがある場合は削除せず、管理者へ引き継ぎます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# `C:\jenkins` を削除する前に停止する

先に起動タスクを無効にします。無効にしないと、タスクは強制終了を失敗とみなし、1分後に Jenkins とエージェントを起動し直します。続けて、Jenkins とエージェントの `java.exe` 、エージェント起動待ちの `cmd.exe` を止めます。

```
$names = 'CISetup Jenkins', 'CISetup Jenkins Agent'
$tasks = Get-ScheduledTask -TaskName $names -ErrorAction SilentlyContinue
$tasks | Disable-ScheduledTask | Out-Null
$tasks | Stop-ScheduledTask
$targets = Get-CimInstance Win32_Process | Where-Object {
  ($_.Name -eq 'java.exe' -and
    $_.CommandLine -match 'jenkins\.war|agent\.jar') -or
  ($_.Name -eq 'cmd.exe' -and
    $_.CommandLine -match 'start-agent\.bat')
}
$targets | Select-Object ProcessId, Name, CommandLine
$targets | ForEach-Object { Stop-Process -Id $_.ProcessId -Force }
```

`$targets = ...` から `}` までをもう一度実行し、 `$targets` を表示して何も出ないことを確認します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

## `C:\jenkins` を削除して再実行する

同じ管理者 PowerShell で `C:\jenkins` を削除し、最初と同じコマンドを再実行します。

```
Remove-Item 'C:\jenkins' -Recurse -Force
```

再実行が完了したら、起動タスクの状態を確認します。

```
Get-ScheduledTask -TaskName 'CISetup Jenkins', 'CISetup Jenkins Agent' |
  Select-Object TaskName, State
```

`State` が `Disabled` のタスクは、`Enable-ScheduledTask -TaskName '<TaskName>'` で有効に戻します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 取得物を削除して再実行する場合

- Jenkins WAR: `C:\jenkins.war`
- JDK: `C:\jdk21.zip`
- Git: `C:\git-setup.exe`
- .NET: `C:\dotnet-install.ps1` と `C:\dotnet`
- エージェント: `C:\Jenkins\workspace\agent.jar`

再利用時は `既存のファイルを使います:` 、壊れているときは `取得済みファイルが壊れているため削除します:` と表示されます。 `agent.jar` は ZIP 形式でなければ、表示せず削除して取り直します。

Git、JDK、Jenkins は SHA256 を確認します。.NET のスクリプトは空でないことだけを確認し、 `agent.jar` は SHA256 を確認しません。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 再起動後

サーバー起動時に `CISetup Jenkins` と `CISetup Jenkins Agent` を SYSTEM で起動するタスクを登録します。異常終了時は1分間隔で10回まで起動し直します。

エージェントは Jenkins の応答を最大8分待ってから接続します。

Jenkins のログイン画面を開き、`Manage Jenkins → Nodes` で `windows-agent` がオンラインであることを確認します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 再起動後のジョブ実行アカウント

起動タスクは Jenkins とエージェントを SYSTEM で起動します。その場合、ジョブも SYSTEM で実行されます。

- 共有フォルダへはコンピューターアカウントでアクセスする
- ユーザープロファイルの Git 資格情報は使われない
- ジョブを編集できる人は SYSTEM 権限でコマンドを実行できる


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# スクリプトを使わない場合


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 後半を選ぶ場合

`tools/Setup-JenkinsServer.ps1` を実行せず、Jenkins の Windows MSI 版と CISetup の「Jenkins サーバー初回設定」を使う手順です。

MSI 版 Jenkins を使う場合、または別 PC を `windows-agent` にする場合に選びます。前半を完了した担当者は、この操作を行いません。

この進め方では、次の作業は自動化されません。

- Jenkins MSI のインストールと画面で決める値の入力
- Jenkins サービスの再起動
- HTTP とエージェント用 TCP ポートの受信許可
- 組み込みノードの実行数を `0` にする操作
- API Token の発行
- エージェント PC の準備、起動、再接続


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 1. Jenkins サーバーへ Java を入れる

Jenkins サーバーで操作します。

1. Java 21 または 25 をインストールする
2. 新しい PowerShell を開く
3. 次のコマンドを実行する

```
java -version
```

表示されたメジャー版が `21` または `25` であることを確認します。CISetup の環境スキャンは Java の有無を表示しますが、この版の判定は `java -version` で行います。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

## 2. MSI を入手して値を決める

1. jenkins.io/download を開く
2. Jenkins LTS の Windows MSI を入手して実行する
3. HTTP ポートは、ほかで使っていなければ `8080` にする
4. 画面で Java の場所を求められたら、前ページで確認した Java を指定する
5. サービスの実行アカウントなど、画面で決める値を記録する
6. インストールを完了する

MSI の画面項目は版によって異なります。HTTP ポートを `8080` 以外にした場合は、以降の `<ポート>` をその値に置き換えます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 3. Jenkins の初期設定を行う

1. Jenkins サーバーで `http://localhost:<ポート>/` を開く
2. 初期設定の解除用の値を求める画面では、画面に表示されたファイルを管理者権限で開いて値を確認する
3. 画面に従って初期設定を進める
4. 管理者ユーザーを作成し、ユーザー名を控える
5. Jenkins のホーム画面が開くことを確認する
6. 設定用 PC とエージェント PC から届く Jenkins URL を決める

作成した管理者ユーザーで API Token を発行し、CISetup の「⑤ Jenkins への接続」のユーザー名に同じユーザー名を入力します。別 PC から接続する URL には `localhost` を使いません。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 4. HTTP の受信を許可する

別 PC から Jenkins URL を開く場合は、Jenkins サーバーで操作します。

1. Windows ファイアウォールの受信規則を開く
2. Jenkins URL の TCP ポートを許可する
3. 接続元を設定用 PC とエージェント PC に限定する
4. Jenkins の画面を見る利用者の PC が別にあれば、その PC または必要なセグメントも加える
5. 設定用 PC で Jenkins URL を開く
6. ログイン画面またはホーム画面が表示されることを確認する

既存の規則がある場合も、ポートと接続元がこの構成に合うことを確認します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 5. API Token を発行する

Jenkins の画面で、作成した管理者ユーザーとして操作します。

1. 右上のユーザー名 → `Configure` → `API Token` → `Add new Token` を開く
2. Token の名前に `cisetup` と入力する
3. 生成操作を押す
4. 表示された値を画面を離れる前にコピーし、安全な場所に保管する

CISetup にはログインパスワードではなく、この API Token を入力します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 6. CISetup から接続を確認する

設定用 PC で操作します。

1. CISetup のアイコンをダブルクリックする
2. 「⑤ Jenkins への接続」までスクロールする
3. Jenkins URL、管理者ユーザー名、API Token を入力する
4. 「接続テスト」を押す
5. 「接続成功」ダイアログを確認する

> Jenkins への接続に成功しました。

この操作は接続だけを確認します。Jenkins URL の設定と `windows-agent` の登録は、次の「Jenkins サーバーを初期設定」で行われます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 7. Jenkins サーバーを初期設定する

1. 「詳細設定（ふだんは開かなくて OK・自動入力されています）」を開く
2. 「Jenkins サーバー初回設定（はじめてのときだけ）」へ進む
3. エージェント名が `windows-agent` であることを確認する
4. エージェント作業フォルダが `C:\Jenkins\workspace` であることを確認する
5. 「Jenkins サーバーを初期設定」を押す
6. 完了メッセージが表示されるまで待つ

この操作で、接続確認、プラグイン確認・導入、Jenkins URL の設定、`windows-agent` の作成または更新、起動コマンドの取得を行います。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 初期設定ボタンを押し直すとき

プラグインの再確認や起動コマンドの再取得が必要なときは、「はじめてのときだけ」と表示されていても押し直せます。同名ノードを二重作成せず、次を毎回行います。

- 必須プラグイン7個の確認。足りないものは導入する
- CISetup の「Jenkins URL」を Jenkins 本体へ設定する
- `windows-agent` を作成または上書きする
- `windows-agent` の実行数を `1` にする
- ラベルを CISetup の「エージェントラベル」の値にする
- エージェント起動コマンドを取得する

Jenkins 画面で `windows-agent` の設定を変更している場合は、その変更が上書きされることを確認してから実行します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 8. Jenkins サービスを再起動する

再起動が必要と表示された場合は、Jenkins サーバーの管理者 PowerShell で操作します。

```
Get-Service Jenkins
Restart-Service Jenkins
Get-Service Jenkins
```

最初の `Get-Service Jenkins` でサービスがあることを確認してから再起動します。最後の結果が `Running` になったら、設定用 PC で Jenkins URL を開き、ホーム画面が開くまで待ちます。その後、CISetup で「Jenkins サーバーを初期設定」をもう一度押します。

再起動が必要と表示されなかった場合も、次ページのプラグイン確認へ進みます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 9. プラグイン7個を確認する

1. 初期設定の実行ログに、 `OK: all plugins already installed (...)` と次の7個の ID があることを確認する
   `workflow-aggregator` 、 `git` 、 `credentials-binding` 、 `plain-credentials` 、 `parameterized-trigger` 、 `naginator` 、 `timestamper`
2. `Manage Jenkins → Plugins` の Installed plugins で、7個が有効でエラー表示がないことを確認する

ログが `INSTALLED:` の場合は、足りないプラグインを導入した直後です。「Jenkins サーバーを初期設定」をもう一度押し、 `OK: all plugins already installed` の行に7個そろうことを確認します。2回目でも ID がそろわない場合は、更新サイトへの通信を確認します。ログはプラグインが入っていることだけを示すため、有効かどうかは Plugins 画面で確認します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 10. 組み込みノードの実行数を 0 にする

ビルドが Jenkins サーバー本体で実行されないようにします。

1. `Manage Jenkins → Nodes` を開く
2. 組み込みノードを開く
3. 設定画面を開く
4. 実行数を `0` にする
5. 保存する
6. 実行数が `0` になったことを確認する

CISetup のエージェントラベルが空欄の場合、Jenkinsfile は `agent any` になります。組み込みノードの実行数を `0` にして、ジョブを `windows-agent` で実行させます。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 11. エージェント用 TCP ポートを設定する

Jenkins サーバーで操作します。

1. `Manage Jenkins → Security` を開く
2. エージェント用 TCP ポートを固定値にする
3. ほかの用途で使っていなければ `50000` にする
4. 保存する
5. Windows ファイアウォールで同じ TCP ポートの受信を許可する
6. 接続元を、エージェントを動かす PC に限定する。同一サーバーをエージェントにする場合は、そのサーバーの IP アドレスにする

起動コマンドは、CISetup に入力した Jenkins URL へ接続します。同一サーバーで動かす場合も接続先は `localhost` ではないため、受信規則が必要です。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 12. エージェント起動コマンドをコピーする

「Jenkins サーバー初回設定」の下で操作します。

1. 「エージェント PC で実行するコマンド」が表示されていることを確認する
2. エージェント作業フォルダがエージェント PC 上の `C:\Jenkins\workspace` であることを確認する
3. 「起動コマンドをコピー」を押す
4. エージェント PC へコマンドを安全な方法で渡す

起動コマンドにはエージェント接続用の secret が含まれます。資料や作業記録へ貼り付けません。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 13. エージェント PC を準備する

1. Java 21 または 25 をインストールする
2. `java -version` でメジャー版が `21` または `25` であることを確認する
3. CISetup の「.NET SDK」で指定した .NET SDK をインストールする
4. Git をインストールする
5. `C:\Jenkins\workspace` を作成する
6. CISetup を使える場合は「環境をスキャン」を押す

環境スキャンは、Git for Windows、.NET SDK、Java、Jenkins（この PC）の4項目です。別 PC のエージェントでは「Jenkins（この PC)」が未検出で問題ありません。起動コマンドには「Java 11+ 必要」と表示されますが、この手順ではサーバーとそろえて Java 21 または 25 を使います。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 14. エージェントを起動する

エージェント PC の PowerShell で操作します。

1. `agent.jar` を保存する `C:\Jenkins\workspace` へ移動する
2. コピーした起動コマンドを貼り付けて実行する
3. `agent.jar` が同フォルダへ保存されたことを確認する
4. エラーで止まらず、接続処理の表示が続いていることを確認する
5. PowerShell を開いたままにする
6. Jenkins の `Manage Jenkins → Nodes` で `windows-agent` がオンラインであることを確認する

オンラインにならない場合は、Jenkins URL、HTTP とエージェント用 TCP ポート、Java、Nodes 画面を確認します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 15. 再接続と実行アカウント

PowerShell を閉じる、サインアウトする、またはエージェント PC を再起動すると、 `windows-agent` はオフラインになります。

1. 設定用 PC で CISetup を開く
2. 上書きされる設定を確認し、「Jenkins サーバーを初期設定」を押す
3. 起動コマンドをコピーし直す
4. エージェント PC の `C:\Jenkins\workspace` で実行する
5. `Manage Jenkins → Nodes` でオンラインを確認する

ジョブは、起動コマンドを実行した Windows ユーザーの権限で動きます。共有フォルダには、そのユーザーのアクセス権が必要です。常時起動の設定はこの手順の範囲外です。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

# 16. 完了を確認する

次の4点を確認します。

1. CISetup の実行ログに必須プラグイン7個の ID があり、Plugins 画面で7個が有効である
2. 組み込みノードの実行数が `0` である
3. `Manage Jenkins → Nodes` で `windows-agent` がオンラインである
4. CISetup の接続テストで次の文が表示される

> Jenkins への接続に成功しました。

4点を確認できれば、初回セットアップは完了です。次は、対象プロジェクトの Git URL などを入力し、CI ジョブを作成します。


©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.